

实验五-2：组合数据类型实验一元组与字典部分

实验目的：

- 1. 掌握 Python 元组 (tuple) 和字典 (dict) 的基本操作与特性；
- 2. 理解字典在数据统计、分组、映射等实际问题中的应用；
- 3. 学会通过编程方式处理真实场景中的结构化数据（如选课、天气、借阅、员工绩效等）；
- 4. 培养函数封装意识，提升代码复用性与可读性。

实验环境：

Python 3.x 代码编辑器（如 IDLE、VS Code、PyCharm 或 Jupyter Notebook）

题目 1：学生选课数据分析

背景说明：

学校开设了多门选修课，教务系统以字典形式记录了每门课程的选课学生名单。

已知数据：

```
courses = {  
    "Python 编程": ["张三", "李四", "王五"],  
    "数据分析": ["李四", "赵六", "钱七"],  
    "Web 开发": ["张三", "赵六", "孙八"]  
}
```

实验要求：

- (1) 找出**同时选了“Python 编程”和“数据分析”**的学生姓名（结果去重）；
- (2) 统计**每位学生选修的课程数量**，并以字典形式返回，例如：{"张三": 2, "李四": 2, ...}；
- (3) 找出**选课最多的学生**（如有并列，列出所有）；
- (4) 将上述结果按清晰格式打印输出。

题目 2：城市天气数据日报分析

背景说明：

气象站每日记录天气信息，包括日期、最高温、最低温及天气状况。

已知数据：

```
weather = [  
    ("2025-11-21", 18, 8, "晴"),  
    ("2025-11-22", 20, 10, "多云"),
```

```
("2025-11-23", 15, 5, "小雨"),
("2025-11-24", 12, 2, "阴"),
("2025-11-25", 16, 6, "晴"),
("2025-11-26", 19, 9, "晴"),
("2025-11-27", 17, 7, "多云")
]
```

实验要求：

- (1) 计算这一周的**平均最高温度**和**平均最低温度**（结果保留 1 位小数）；
- (2) 找出所有天气为“晴”的**日期列表**；
- (3) 找出**温差（最高温-最低温）最大**的一天及其温差值；
- (4) 按以下格式输出结果：

```
平均最高温: xx.x° C, 平均最低温: xx.x° C
晴天日期: ['2025-11-21', '2025-11-25', ...]
温差最大的一天: 2025-11-22, 温差: 10° C
```

题目 3：图书馆借阅记录统计

背景说明：

图书馆系统以元组列表形式保存图书借阅记录，每条记录包含书名与借阅人。

已知数据：

```
borrows = [
    ("《三体》", "张三"),
    ("《活着》", "李四"),
    ("《三体》", "王五"),
    ("《围城》", "张三"),
    ("《三体》", "赵六"),
    ("《活着》", "钱七"),
    ("《平凡的世界》", "李四")
]
```

实验要求：

- (1) 统计**每本书被借阅的次数**，返回字典形式；
- (2) 找出**最热门的书**（借阅次数最多；若次数相同，按书名字典序取第一个）；
- (3) 列出**借阅超过 1 本书的人**（即借阅次数>1 的读者姓名）；
- (4) 清晰打印三项结果。

题目 4：公司员工绩效汇总

背景说明：

人力资源部需要对各部门员工的月度绩效进行汇总分析。

已知数据：

```
employees = [  
    ("刘洋", "技术部", 92),  
    ("陈晨", "市场部", 88),  
    ("吴迪", "技术部", 95),  
    ("林芳", "人事部", 85),  
    ("郑浩", "市场部", 90),  
    ("周婷", "技术部", 89)  
]
```

实验要求：

- (1) 按部门分组，计算每个部门的**平均绩效分**（保留 1 位小数）；
- (2) 找出**每个部门绩效最高的员工姓名**；
- (3) **严格按以下格式输出结果**：

部门平均分：{'技术部': 99.0, '市场部': 99.0, '人事部': 99.0}

各部门最佳员工：{'技术部': '张三', '市场部': '郑五', '人事部': '林六'}

注意事项：

1. 逻辑推荐通过**编写函数**实现；
2. 程序输出应**清晰可读**，关键步骤建议添加注释；
3. 鼓励使用字典的 `.get()`、`.items()`、集合运算等特性提升代码简洁性；
4. 不使用 `pandas`、`numpy` 等第三方库，仅使用 Python 内置数据类型与函数；
5. 提交代码时需包含完整的测试用例和运行结果截图。

实验报告要求：

1. 在实验报告中粘贴**完整代码及运行结果**；
2. 记录调试过程中遇到的问题及解决方法；
3. 总结对**元组不可变性**、**字典映射机制**及**实际数据处理流程**的新认识；

提交方式：

电子版：上传至学习通作业目录下的“实验报告 5”作业中，命名格式：实验报告5_姓名_学号；

纸质版：12月1日课上统一提交；

注意：实验五-1 和 五-2 合并为一个完整实验五提交。

截止日期：2025 年 12 月 1 日